PROBLEMAS BLOQUE 3: Transferencia de potencia.

20 de abril de 2022

Problema 3.1

En el circuito de la figura 1 se sabe que el generador real $(e_g(t), R_g)$ entrega máxima potencia a la red LC. Sabiendo que las lecturas de voltímetro y amperímetro son respectivamente $V_v = \sqrt{5}\ \mathrm{V}_{ef}$ e $I_A = 2\ \mathrm{A}_{ef}$, calcular:

a) Potencia disipada en la resistencia R.

b) Valor de la capacidad del condensador C.

c) Impedancia equivalente vista desde la salida de la red LC.

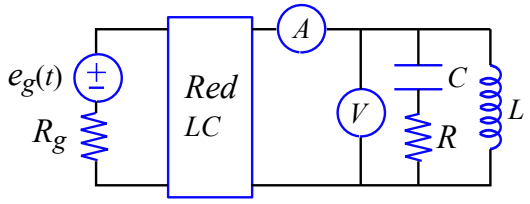


Figura 1

DATOS: $e_g(t) = 4\cos(t)\ \mathrm{V}$; $R_g = 1\ \Omega$; $R = 2\ \Omega$

Resultado

a) $P_R = 2$ W.

b) $C = 1$ F.

c) $Z_S = \dfrac{1-2j}{2}\ \Omega$

Problema 3.2

En el circuito de la figura 1 se sabe que en la sección CD existe adaptación de impedancias. Sabiendo que la red 2 introduce unas pérdidas de transmisión $\alpha_T = 6$ dBs, calcular:

a) Valor de la tensión V_{AB}.

b) Potencia disipada en Z_L.

c) Pérdidas de transmisión e inserción introducidas por el conjunto de las dos redes.

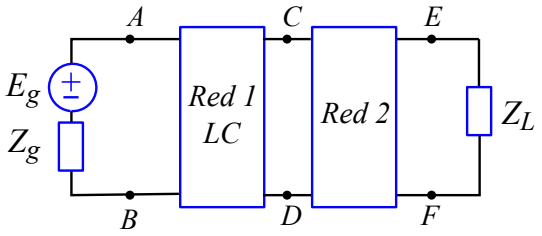


Figura 1

DATOS: $E_g = (1+j)$ V ; $Z_g = (2-2j)\ \Omega$; $Z_L = (2+5j)\ \Omega$.

Resultado

a) $V_{AB} = j$ V.

b) $P_{Z_L} = \dfrac{1}{32}$ W

c) $\alpha_{Total} = \alpha_T = 6$ dBs, $\alpha_I = 4{,}08$ dBs

Problema 3.3

En el circuito de la figura 1 se sabe que en la sección CD existe adaptación de impedancias. Sabiendo que la red 2 introduce unas pérdidas de transmisión $\alpha_T = 3$ dBs y que la lectura del voltímetro es de $\sqrt{2}$ V_{ef}, calcular:

a) Potencia disipada en Z_L.

b) Valor de Z_C.

c) Pérdidas de transmisión e inserción introducidas por el conjunto de las dos redes.

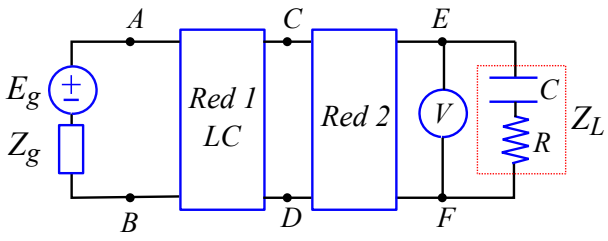


Figura 1

DATOS: $E_g = -8j$ V ; $Z_g = (4-4j)\ \Omega$; $R = 1\ \Omega$.

Resultado

a) $P_{Z_L} = 1$ W.

b) $Z_C = -j\ \Omega$.

c) $\alpha_T = 3$ dBs, $\alpha_I = -1{,}94$ dBs

Problema 3.4

En el circuito de la figura 1 se sabe que en la sección AB existe adaptación de impedancias y que la tensión marcada por el voltímetro es de 5 V_{ef}, calcular:

a) Impedancia de entrada a la red 2, Z_{CD}.

b) Potencia disipada en R_2.

c) Valor de L_2.

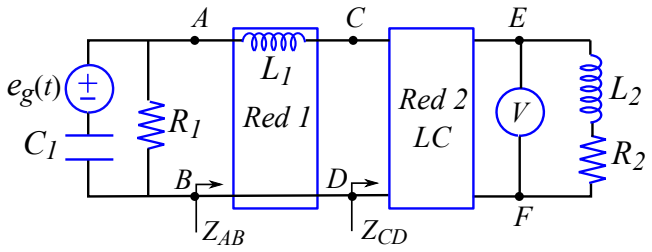


Figura 1

DATOS: $e_g(t) = 4\ \cos(t)$ V ; $R_1 = 2\ \Omega$; $R_2 = 9\ \Omega$; $L_1 = 2$ H ; $C_1 = \frac{1}{2}$ F.

Resultado

a) $Z_{CD} = (1 - j)\ \Omega$.

b) $P_{R_2} = 1$ W.

c) $L_2 = 12$ H

Problema 3.5

En el circuito de la figura se sabe que hay adaptación de impedancias en la sección C-D. Sabiendo que la red 2 RLC introduce unas pérdidas de transmisión de potencia $\alpha_{T_2} = 6$ dBs y que la carga R_L disipa una potencia igual a $\frac{1}{4}$ W, determinar:

a) El valor de Rg.

b) Pérdidas de transmisión e inserción introducidas por el conjunto de las dos redes.

c) Si triplicamos la amplitud del generador $e_g(t)$, calcular de forma razonada las nuevas pérdidas de transmisión introducidas por la red 2 (RLC).

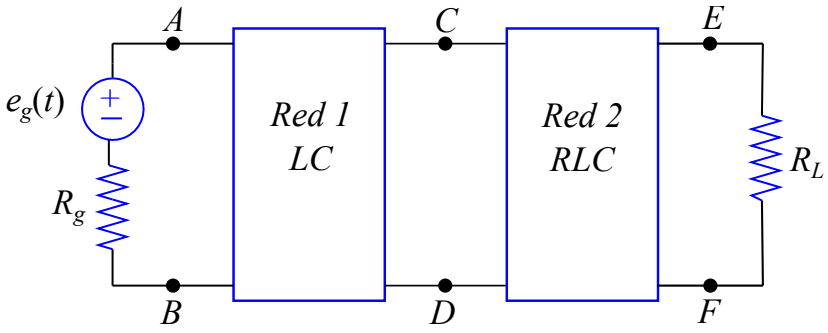


Figura 1

Datos: $e_g(t) = 8\cos(\omega t)$ V; $\quad R_L = 4\ \Omega$.

Resultado

a) $R_g = 8\ \Omega$

b) $\alpha_T = 6$ dB, $\quad \alpha_I \simeq 5,5$ dB.

c) $\alpha'_{T_2} = 6$ dB

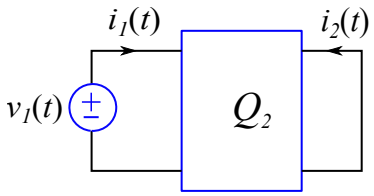
Problema 3.6

En la asociación de cuadripolos de la figura 2 se sabe que el cuadripolo Q_2 es recíproco y que su impedancia de salida con la entrada en circuito abierto es $Z_{2A} = \dfrac{1}{2}\ \Omega$. Además sobre el mismo se han efectuado las medidas indicadas en la figura 1.

a) Determinar una familia de parámetros que caracterice al cuadripolo Q_2.

b) Determinar el valor de R para que el generador entregue máxima potencia.

c) Determinar las pérdidas de transmisión introducidas por la red que existe entre el generador real $(E_g,\ Z_g)$ y la carga (Z_L).



$v_1(t)$=22 sen (ωt) V;
$i_1(t)$=2 sen (ωt) A;
$i_2(t)$=4 sen (ωt-π) A.

Figura 1

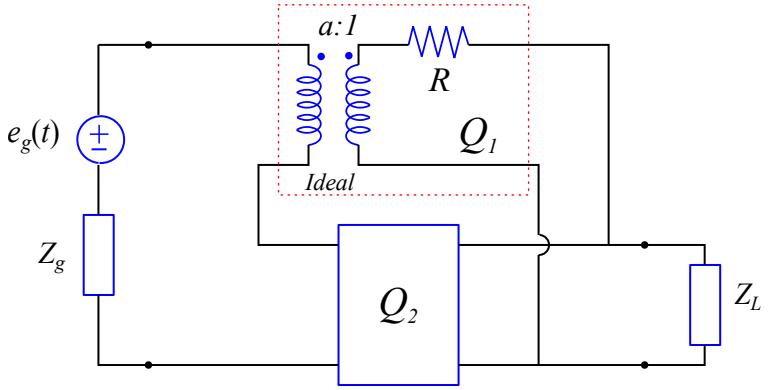


Figura 2

Datos: $Z_g = 35\ \Omega$; $Z_L = \dfrac{1}{2}\ \Omega$; $a = 2$.

Resultado

a) $h_{Q_2} = \begin{pmatrix} 11\ \Omega & 2 \\ -2 & 2\ \Omega^{-1} \end{pmatrix}$

b) $R = 5\ \Omega$.

c) $\alpha_T = 1{,}4311$ Np $= 12{,}43$ dB.

Problema 3.7

En el circuito de la figura 1, el cuadripolo Q_A es RLC simétrico con parámetros $B = 4\ \Omega$ y $D = 3$ y el generador $(e_g(t), R_g)$ está entregando la máxima potencia posible. En estas condiciones, se obtiene $i_L(t) = \cos\left(\omega t - \dfrac{\pi}{4}\right)\ A$. Determinar:

a) Valor de la impedancia de entrada del cuadripolo Q_B, Z_{eB}.

b) Expresión temporal de la tensión a la salida del cuadripolo Q_A, $v_x(t)$.

c) Pérdidas de transmisión e inserción en potencia que introduce el cuadripolo Q_B.

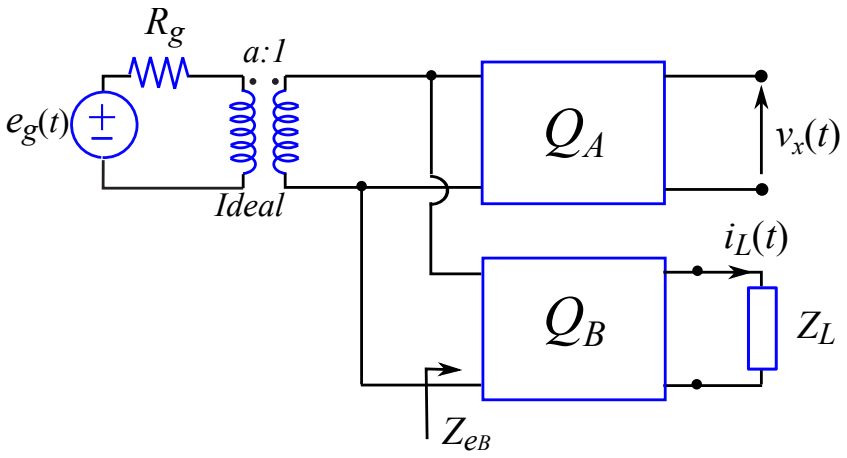


Figura 1

Datos: $e_g(t) = 12\cos(\omega t)$ V ; $R_g = 3\ \Omega$; $a = 2$; $Z_L = Z_{eB}$

Resultado

1. $Z_{eB} = \dfrac{3}{2}\ \Omega$
2. $v_x(t) = \cos(\omega t)$ V
3. $\alpha_{TB} = \alpha_{IB} = \ln(2)$ Np

Problema 3.8

En el circuito de la figura 1 se sabe que en la sección CD existe adaptación de impedancias. Sabiendo que la potencia disipada en R_3 es $P_{R_3} = 1$ W, calcular:

a) Impedancia a la entrada de la red 1 LC, Z_{AB}.

b) Potencia disipada en R_2.

c) Valor de la capacidad C_2.

d) Impedancia a la salida de la red 2, Z_{EF}.

e) Pérdidas de transmisión e inserción introducidas por el conjunto formado por las redes 1 y 2 expresadas en dB.

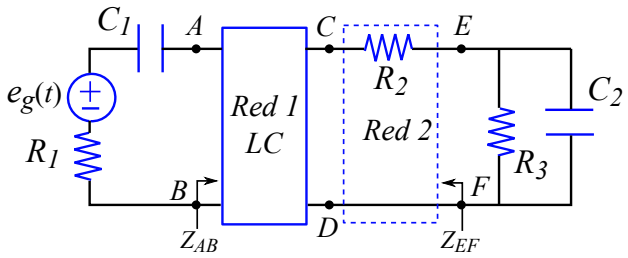


Figura 1

DATOS: $e_g(t) = 8\cos(t)$ V ; $R_1 = 2\ \Omega$; $R_2 = 3\ \Omega$; $R_3 = 2\ \Omega$; $C_1 = \frac{1}{2}$ F.

Resultado

a) $Z_{AB} = (2 + 2j)\ \Omega$

b) $P_{R_2} = 3$ W

c) $C_2 = \frac{1}{2}$ F

d) $Z_{EF} = 3 + 4 + j = (7 + j)\ \Omega$

e) $\alpha_T = 6$ dB; $\alpha_I = 2,5$ dB

Problema 3.9

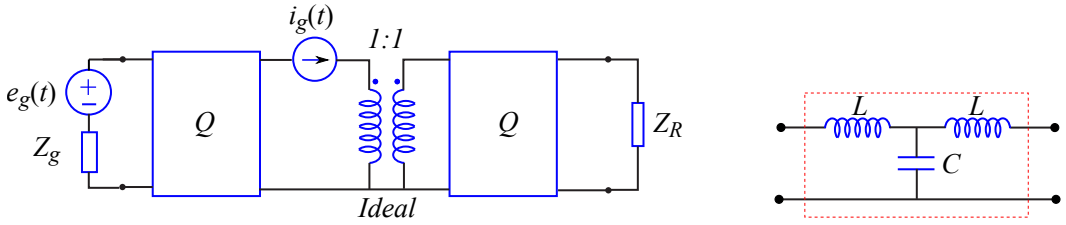
En el esquema de la figura 1(a) los cuadripolos tienen una estructura interna como la mostrada en la figura 1(b). Se pide calcular:

a) Los parámetros de transmisión (A, B, C, D) del cuadripolo Q.

b) Potencia puesta en juego por el generador $i_g(t)$.

c) Potencia disipada en la carga Z_R.

d) Pérdidas de transmisión e inserción en Np introducidas por el conjunto formado por el transformador y el cuadripolo Q.



(a) (b)

Figura 1

$$DATOS: \quad i_g(t) = \frac{2}{\sqrt{3}}\,\text{sen}\,(\omega t)\ A \quad ; \quad \omega L = 5\ \Omega \quad ; \quad \frac{1}{\omega C} = 10\ \Omega$$
$$e_g(t) = 20\,\text{sen}\left(\omega t + \tfrac{\pi}{3}\right)\ V \quad ; \quad Z_g = Z_R = 5\sqrt{3}\ \Omega$$

Resultado

a) $(T)_Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{15}{2}\cdot j\ \Omega \\ \frac{1}{10}\cdot j\ \Omega^{-1} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

b) $P_{I_g} = 0$ W

c) $P_{Z_R} = \frac{10\sqrt{3}}{3}\ W$

d) $\alpha_T = \alpha_I = 0$ Np

Problema 3.10

En el circuito de la figura 1 se sabe que los cuadripolos Q_A y Q_B son simétricos, se pide:

a) Calcular el valor de la impedancia Z para que el generador (E_g, Z_g) entregue la máxima potencia posible.

b) Hallar la potencia disipada por la impedancia Z calculada en el apartado anterior, así como la expresión de $i_x(t)$.

c) Obtener las pérdidas de transmisión e inserción, en dB, introducidas por el cuadripolo Q_A.

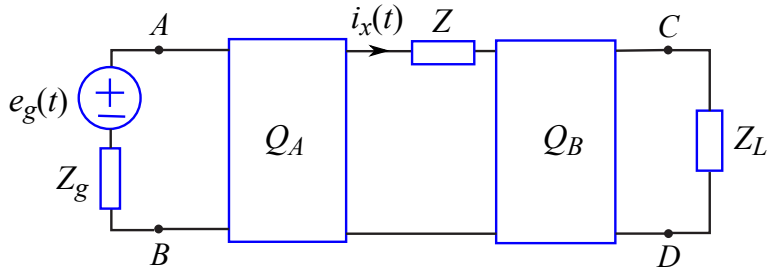


Figura 1

$$DATOS: \quad e_g(t) = 6\ sen\,(\omega t)\ V$$
$$Z_g = 6\ \Omega \quad ; \quad Z_L = 3\ \Omega$$
$$Q_A \left\{ h_{11} = \frac{18}{5}\ \Omega; \quad h_{12} = \frac{4}{5} \right\} \quad ; \quad Q_B \left\{ A = \frac{4}{5}; \quad C = -\frac{j}{5};\ \Omega^{-1} \right\}$$

Resultado

a) $Z = 3\ \Omega$

b) $P_Z = \dfrac{3}{32}$ W; $\qquad i_x(t) = \dfrac{1}{4} \cdot sen(\omega t)$ A

c) $\alpha_T = \alpha_I = 6$ dB